



ЖУРНАЛ АКУШЕРСТВА И ЖЕНСКИХ БОЛЕЗНЕЙ

ISSN 1684-0461 (Print) ISSN 1683-9366 (Online)

☰ Меню Архив

[Главная](#) > [Архив](#) > [Том 48, № 1 \(1999\)](#) > **[Применение эмульсии перфторуглеродов для восполнения кровопотери во время беременности](#)**

Применение эмульсии перфторуглеродов для восполнения кровопотери во время беременности



- Авторы: [Лебедзевич Ю.С.](#)¹, [Колчев А.И.](#)¹, [Байбуз Д.А.](#)¹
- Учреждения:
 - 1. Российская Военно-медицинская академия
- Выпуск: Том 48, № 1 (1999)
- Страницы: 25-27
- Раздел: Оригинальные исследования
- Статья получена: 15.02.1999
- Статья одобрена: 14.11.2021
- Статья опубликована: 15.02.1999
- URL: <https://journals.eco-vector.com/jowd/article/view/87966>
- DOI: <https://doi.org/10.17816/JOWD87966>
- ID: 87966



Цитировать

Полный текст



(RUSSIAN)

Аннотация

Экспериментальным путем доказана возможность применения эмульсии перфторуглеродов для восполнения объема циркулирующей крови при острой массивной кровопотере во время беременности. Изучены особенности течения и исхода родов у экспериментальных животных после переливания перфторана. Исследовано

положительное влияние эмульсии перфторуглеродов на кислородное обеспечение миокарда.

Ключевые слова

[перфторан](#), [перфторуглероды](#), [возмещение кровопотери](#), [геморагический шок](#), [плазмозаменители](#), [кровопотеря при беременности](#)

Полный текст

Острая кровопотеря является важнейшей проблемой современной медицины. Несмотря на успехи трансфузиологии, геморрагический шок остается одной из наиболее частых причин летальных исходов при травмах и сложных оперативных вмешательствах. Патологические состояния, возникающие вследствие кровопотери, могут приводить к необратимым изменениям в микроциркуляторном русле и, прогрессируя, стать опасными для жизни.

Применение донорской крови и ее препаратов сопровождается развитием целого ряда осложнений и может привести к формированию синдрома гомологичной крови [1] с нарушением иммунной реакции, которую на фоне ослабленного кровопотерей организма подавить трудно. Кроме того, возможность передачи с донорской кровью возбудителей СПИДа, вирусного гепатита, цитомегаловирусных инфекций и малярии требует повышенного контроля за качеством донорской крови, а следовательно - и за состоянием доноров. Это подразумевает и периодическое обследование их, что наталкивается на психологические проблемы, а также значительно увеличивает стоимость донорской крови. В клиниках возникают сложности с получением редких групп крови. Делать большие запасы донорской крови, учитывая ограниченный срок ее годности, обременительно для бюджета учреждений здравоохранения.

При выведении беременных, рожениц и родильниц из критических состояний, связанных с гиповолемией и нарушением тканевой перфузии в результате острой массивной кровопотери, используется большое разнообразие инфузионных средств, оказывающих направленное действие на нарушенные механизмы кровообращения и тканевого обмена. Нормализация нарушенных реологических свойств крови является необходимым условием восстановления кровотока в системе микроциркуляции [8].

Плазмозаменители предыдущих поколений (растворы Рингера, полиглюкин, желатиноль, лактосол и другие) обеспечивают функцию поддержания объема кровотока, осмотического давления, ионного баланса в крови и тканях и, в ряде случаев, улучшения реологического свойства кровотока. В настоящее время внимание исследователей сосредоточено на новом, очень важном дополнительном свойстве кровезаменителей, имитирующем газотранспортную функцию крови [6].

Этим и объясняется интерес исследователей, клиницистов к новому поколению кровезаменителей с газотранспортной функцией - перфторорганическим соединениям, одним из наиболее изученных представителей которых является перфторан. Он представляет собой эмульсию на основе перфторуглеродов белого цвета с голубым оттенком. Данный препарат является кровезаменителем с газотранспортной функцией, обладающий реологическими, мембраностабилизирующими и диуретическими свойствами [3, 4].

Экспериментальные исследования показали, что при внутривенном введении препарата удается компенсировать потерю крови в объеме до 70% объема циркулирующей крови (ОЦК) с последующим выживанием животных. Компенсация дефицита кислорода и гемоглобина при массивных кровопотерях обусловлена способностью перфторорганических соединений растворять газы (40 об. O₂ и 150 об. CO₂) и выраженным кровезамещающим эффектом их эмульгированных препаратов, что устраняет гипоксию тканей и волевические расстройства. Перфторан имеет в 3 раза большую кислородную емкость, чем любой традиционный плазмозаменитель. Под влиянием эмульсии перфторуглеродов наблюдается стабилизация трансмембранных ингредиентов: калия, кальция, водорода и воды, повышается устойчивость клеточных мембран к действию осмотических, механических и химических повреждающих агентов. При этом также уменьшается глубина ацидоза, улучшается реология крови [5]. Благодаря субмикронному размеру частиц перфторуглеродной эмульсии, диаметр которых в 50- 70 раз меньше размера эритроцитов, обеспечивается доставка кислорода и удаление углекислоты в зоны с нарушенной микроциркуляцией (микротромбозы, стазы, сладж-синдром и другие), что позволяет рекомендовать перфторан в качестве лечебного (при условии подачи пациенту в первые 2-3 суток кислорода) средства при расстройствах микроциркуляции и регионарного

кровообращения, любой этиологии. Сейчас препараты данного класса широко применяются в хирургии, травматологии, офтальмологии и других отраслях медицины.

Работы, посвященные изучению возможности применения эмульсии перфторуглеродов для восполнения объема циркулирующей крови при острой кровопотере, немногочисленны. Сведения о переливании перфторуглеродов во время беременности отсутствуют. В связи с этим большое значение приобретает изучение особенностей течения беременности и исхода родов после переливания перфторана по поводу острой кровопотери.

Цель исследования состояла в изучении в эксперименте возможности применения эмульсии перфторуглеродов для улучшения микроциркуляции тканей, а также для восполнения потери ОЦК вследствие острой массивной кровопотери во время беременности.

Материал и методы

Проведено 2 серии экспериментов. Первая серия выполнялась на самках крыс с массой тела 180 - 220 г, наркотизированных раствором тиопентала натрия из расчета 50 мг/кг внутривенно. Всего в эксперименте было 36 животных, которые были разделены на 3 равные группы: в 1-й группе кровопотеря восполнялась только эмульсией перфтордекалина, во 2-й группе восполнение ОЦК проводили по аналогичной методике с параллельным вдыханием животными увлажненного кислорода, в 3-й группе после кровопотери переливали только физиологический раствор в количестве, равном потере ОЦК. Острая циркуляторная гипоксия моделировалась забором крови из общей сонной артерии со скоростью 1 мл/мин в количестве 30% от объема циркулирующей крови. В ходе экспериментов регистрировали напряжение кислорода в миометрии и печени платиновым электродом диаметром 50 мкм с помощью полярографа ЛП- 7 [2]. Объемную скорость локального кровотока измеряли полярографическим методом по клиренсу эндогенно генерируемого в ткани водорода [7] до начала гипоксии, затем через 5, 10, 15, 30, 60, 120, 300 минут от момента эксфузии крови. Спустя 60 минут после кровопотери животным внутривенно вводили эмульсию перфтордекалина в объеме, равном количеству эксфузированной крови. Контрольные исследования выполнены на животных с восполнением ОЦК раствором хлорида натрия.

Вторая серия выполнена на 6 половозрелых беременных крольчихах-шиншиллах. Всем им на 18-й день беременности путем катетеризации бедренной вены моделировали острую массивную кровопотерю, равную примерно 30 % объема циркулирующей крови. Перед эксфузией крови животные были предварительно наркотизированы внутримышечным введением кетамина в суммарной дозе 2.5-3.0 мл. Длительность операции составляла в среднем 15 минут. Сразу же после эксфузии крови ее объем восполняли аналогичным количеством эмульсии перфторана, вводимой в бедренную вену с такой же скоростью. После выхода из наркоза животные помещались в отдельные клетки, где они в течение 2 часов дышали увлажненным кислородом и за ними велось непрерывное динамическое наблюдение. В дальнейшем изучали особенности течения беременности, ее исход, состояние родившихся плодов. Основные биохимические показатели периферической крови исследовали за 48 часов (16-й день беременности), перед кровопотерей (18-й день) и через 48 часов после восполнения ОЦК (20-й день беременности).

Результаты исследования

В результате проведенных исследований было выявлено, что эмульсии перфторуглеродов способны улучшать кислородное обеспечение тканей при острой гипоксии только в условиях дыхания животного чистым кислородом. Эксфузия 30% ОЦК и восполнение его дефицита эмульсией перфтордекалина на фоне гипероксии сопровождалась улучшением кислородного обеспечения печени и миометрии. Через 15 - 30 мин после введения плазмозаменителей напряжение кислорода в этих тканях увеличивалось соответственно на 12.1 ± 0.7 % и 10.9 ± 1.0 %. Использование в аналогичных условиях для восполнения ОЦК изотонического раствора хлорида натрия приводило к увеличению напряжения кислорода в скелетных мышцах и печени соответственно на 6.4 ± 0.9 % и 7.0 ± 1.1 %.

Эмульсии перфторуглеродов способны улучшать кислородное обеспечение тканей не только по причине наличия у них кислород-транспортирующих свойств, но и в связи с положительным влиянием на процессы микроциркуляции. Через 60 минут после эксфузии 30% ОЦК кровотоков в стенке матки и печени составлял соответственно 0.20 ± 0.03 мл/мин на грамм ткани и 0.26 мл/мин на грамм ткани (исходные показатели были соответственно 0.28 ± 0.04 мл/мин г ткани и 0.38 ± 0.05 мл/мин на грамм ткани). Восполнение ОЦК эмульсией перфторуглеродов через 60 минут после кровопотери сопровождалось увеличением объемной скорости локального кровотока соответственно до 0.23 ± 0.04 мл/мин на грамм

ткани и 0.29 ± 0.05 мл/мин на грамм ткани. Введение в тех же условиях изотонического раствора хлорида натрия не сопровождалось достоверным улучшением объемной скорости локального кровотока в миометрии и печени.

В результате исследования периферической крови беременных крольчих выявлено, что наблюдается тенденция к повышению (калий, фосфор, общий билирубин) или снижению (общий белок) исследуемых показателей до и после переливания перфторана, однако эти изменения недостоверны. Обнаружено достоверное увеличение концентрации ALT (с 29.6 до 94.0 г/л) и альфа-1 - глобулинов (с 6.7% до 12.2%). Другие исследуемые показатели находились в пределах нормы.

Полученные данные представлены в таблице.

Таблица

Показатели (средние)	16-й	Дни беременности 18-й	20-й
K+	3.7 ммоль/л	4.5 ммоль/л	5.0 ммоль/л
Ka+	137 ммоль/л	139 ммоль/л	135 ммоль/л
Глюкоза	8.8 ммоль/л	8.0 ммоль/л	7.0 ммоль/л
Креатинин	95.8 ммоль/л	118 ммоль/л	83.7 ммоль/л
Общий билирубин	14.5 ммоль/л	13.4 ммоль/л	18.1 ммоль/л
Общий белок	68.0 г/л	67.9 г/л	61.0 г/л
АЛТ	29.6 г/л	71.0 г/л	94.0 г/л
АСТ	32.9 г/л	30.0 г/л	36.1 г/л
Щелочная фосфатаза	38.2 г/л	30.9 г/л	32.2 г/л
Ca ²⁺	3.36 ммоль/л	3.0 ммоль/л	3.2 ммоль/л
Фосфор	0.82 ммоль/л	0.9 ммоль/л	0.96 ммоль/л
альбумин	51.4 %	46.9%	45.7%
альфа-1 -глобулины	6.7%	9.5%	12.2%
альфа-2-глобулины	2.4%	2.8%	3.4%
бета-глобулины	14.2%	14.2%	14.8%
гамма-глобулины	31.3%	31.4%	32.2%

Результаты биохимических исследований коррелируют с выявленными нами особенностями беременно, что операция возмещения кровопотери эмульсией перфторуглеродов не оказала отрицательного влияния на прогрессирование гестации. Беременность у всех животных продолжала развиваться и завершилась родами в срок: у 2 крольчих они произошли на 29-й день беременности соответственно 7 живыми и 1 мертвым и 8 живыми и 1 мертвым крольчонком. 2 крольчихи родили на 30-й день соответственно 8 и 10 живых крольчат. Еще у двух животных произошли преждевременные роды (на 26-й день беременности) - по 9 крольчат, 2 из которых в каждом помете были мертвыми. Таким образом, количество рожденных мертвыми крольчат в исследуемой серии достоверно не отличается от исхода родов в естественных условиях. Видимых дефектов и пороков развития крольчат во всех исследуемых пометах выявлено не было. Таким образом, биохимические показатели периферической крови свидетельствуют о том, что переливание эмульсии перфторуглеродов с целью восполнения объема циркулирующей крови вследствие острой массивной кровопотери не вызывает

достоверных их изменений и не оказывает отрицательного действия на течение и исход беременности у экспериментальных животных.

Основываясь на результатах проведенных исследований, считаем целесообразным рекомендовать использовать в комплексе лечебных мероприятий корректирующую терапию перфторуглеродами, направленную на нормализацию реологических свойств крови, улучшение микроциркуляции и насыщения кислородом миометрия, а также восполнения объема циркулирующей крови вследствие геморрагического шока во время беременности.

Об авторах

Ю. С. Лебедзевич

Российская Военно-медицинская академия

Автор, ответственный за переписку.

Email: info@eco-vector.com

Россия, Санкт-Петербург

А. И. Колчев

Российская Военно-медицинская академия

Email: info@eco-vector.com

Россия, Санкт-Петербург

Д. А. Байбуз

Российская Военно-медицинская академия

Email: info@eco-vector.com

Россия, Санкт-Петербург

Список литературы

1. Айламазян Э.К. Неотложная помощь при экстремальных состояниях в акушерской практике.-СПб, 1993, 115 с.
2. Березовский В.А. Методы и аппаратура для исследования кислородного обеспечения тканей.-Алма-Ата, 1984. -27 с.
3. Иванов К.Л. Физиологические основы клинического использования кислородпереносящих кровезаменителей. //Гематол. и трансфузиол. 1989. -Т.34, №1.-С. 42-47.
4. Иваницкий Г.Р, Воробьев С.И. Инженерия искусственных плазмозаменителей крови с газотранспортной функцией на основе перфторуглеродных эмульсий// Перфторуглеродные активные среды для медицины и биологии (новые аспекты исследований). Пушино, 1993. -С.5- 32.
5. Кузнецова И.Н., Гербут К.А., Лягушкина Л.В. Изменение массопереноса газов крови в условиях гипоксии при инфузии эмульсии перфторуглеродов. - Физиол. журн. СССР. -1986. -Т.2, №2. -С.231-237.
6. Кузнецова И.Н. Дозозависимое влияние эмульсий перфторуглеродов на различные системы организма. - Перфторуглеродные активные среды для медицины и биологии (новые аспекты исследований). - Пушино, 1993. -С.94-100.
7. Колчев А.И. Патогенез нарушений регуляции двигательных функций организма при острой гипоксии. Дисс.докт. мед. наук.-СПб., 1994. - 277с.
8. Савельева А.М., Джигелегова Г.Д., Шалина Р.И. и др. Гемореология в акушерстве - М. : Медицина, 1986. - 235 с.

Дополнительные файлы

Доп. файлы

1. JATS XML

[Скачать](#)

Статистика

Просмотры

Аннотация: 750

PDF (Русский): 352

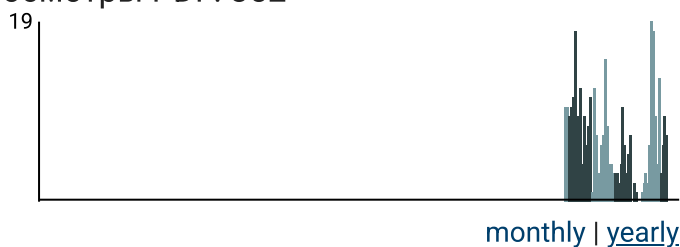
Dimensions



0	Total citations
0	Recent citations
n/a	Field Citation Ratio
n/a	Relative Citation Ratio

Метрики статей

Просмотры PDF: 352



PlumX



Нет доступных показателей.

 - [см. подробнее](#)

© ООО «Эко-Вектор», 1999



СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации СМИ: серия [ПИ № ФС 77 - 66759](#) от 08.08.2016 г.

СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации СМИ: серия [Эл № 77 - 6389](#) от 15.07.2002 г.

Developed by ECO-VECTOR

Powered by EVESYST

